

Reporte de ejercicios de modelos probabilísticos

Nombre

Modelos estadísticos

Contenido

- [Ejercicio 2.1: Probabilidad condicional - Pruebas médicas](#)
- [Ejercicio 2.2: Probabilidad condicional - Detección de fraudes](#)
- [Ejercicio 2.3: Variables aleatorias discretas - Infracciones de tránsito](#)
- [Ejercicio 2.4: Variables aleatorias continuas - Temperatura corporal y frecuencia cardíaca](#)

Ejercicio 2.1: Probabilidad condicional (Pruebas médicas)

Una prueba para detectar una enfermedad tiene:

- **Sensibilidad (Se):** 0.95
- **Especificidad (Sp):** 0.90
- **Prevalencia (P):** 0.01

P: Prevalencia de la enfermedad (proporción de personas enfermas)

Se: Sensibilidad (probabilidad de prueba positiva dado que la persona está enferma)

Sp: Especificidad (probabilidad de prueba negativa dado que la persona está sana)

	Enfermo (P)	No enfermo (1 - P)	Total
Prueba positiva	$VP = Se \times P$	$FP = (1 - Sp) \times (1 - P)$	$VP + FP$
Prueba negativa	$FN = (1 - Se) \times P$	$VN = Sp \times (1 - P)$	$FN + VN$
Total	P	1 - P	1

Calcula la probabilidad de que una persona con prueba positiva esté realmente enferma:

Ejercicio 2.2: Probabilidad condicional (Detección de fraude)

Una aplicación de pagos electrónicos utiliza un sistema automático para detectar posibles fraudes en las transacciones. El sistema presenta las siguientes características:

- Probabilidad de fraude es 0.02
- Sensibilidad = 0.98
- Especificidad = 0.95

Calcula la probabilidad de que una alerta de fraude sea verdadera

Ejercicio 2.3: Variables aleatorias discretas (Infracciones de tránsito)

Carga el conjunto de datos `Traffic_violations.csv` disponible en

<https://catalog.data.gov/dataset/traffic-violations>. Este conjunto de datos contiene información

sobre todas las infracciones de tránsito registradas electrónicamente en un condado. No se publica ningún dato que pueda utilizarse para identificar de manera única al vehículo, al propietario del vehículo o al agente que emitió la infracción.

- Agrupa los datos por día y cuenta el número de infracciones diarias.
- Ajusta una distribución con base en los datos diarios.

Calcula:

- a) Probabilidad de más de 1000 infracciones en un día
- b) Probabilidad de entre 100 y 700 infracciones
- c) Probabilidad de menos de 200 infracciones

- Compara el histograma de los datos con la distribución propuesta.

Ejercicio 2.4: Variables aleatorias continuas (Infracciones de tránsito)___

Carga el archivo `thermometry.csv` disponible en <https://www.openintro.org/data/index.php?data=thermometry> sobre un estudio que examina la temperatura corporal media en grados Fahrenheit y la frecuencia cardíaca por género.

- Convierte las temperaturas de °F a °C:
- Divide por género y analiza la distribución de la temperatura:

- a) Ajusta una normal para la temperatura en hombres
- b) Calcula $P(\text{temp} < 37^\circ\text{C})$

- Analiza la frecuencia cardíaca:

- a) Ajusta una normal
- b) Calcula $P(\text{hr} > 70)$

- Ajusta una normal multivariada para mujeres para la temperatura y la frecuencia cardíaca y calcula las siguientes probabilidades:

- a) $P(\text{temp} < 36, \text{hr} < 70)$
- b) $P(\text{temp} < 36, \text{hr} > 70)$
- c) $P(30 < \text{temp} < 36, 60 < \text{hr} < 70)$